

Aula 5 — Taxas relacionadas e aproximação linear

02/10/2026 · Stewart, *Cálculo*, vol. 1, Seções 3.9 e 3.10

Nesta aula usamos a Regra da Cadeia para relacionar as taxas de variação de grandezas que dependem umas das outras (taxas relacionadas) e usamos a reta tangente para aproximar uma função perto de um ponto (aproximação linear), o que leva à noção de diferencial e à estimativa de erros de medida.

3.9 Taxas Relacionadas

Quando enchemos um balão, tanto o volume quanto o raio aumentam, e as taxas com que crescem estão relacionadas. Na prática, é muito mais fácil medir diretamente a taxa de aumento do volume do que a do raio. Em um problema de *taxas relacionadas*, calculamos a taxa de variação de uma grandeza a partir da taxa de variação de outra (que pode ser medida com mais facilidade). O procedimento é encontrar uma equação que relacione as duas grandezas e derivar os dois lados em relação ao tempo, usando a Regra da Cadeia.

Exemplo 1. Ar está sendo bombeado para dentro de um balão esférico, de modo que seu volume aumenta à taxa de $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. Com que rapidez o raio do balão está aumentando quando o diâmetro é de 50 cm?

Solução. Primeiro identificamos o que é dado e o que se pede.

- Dado: a taxa de aumento do volume de ar é $100 \text{ cm}^3/\text{s}$.
- Incógnita: a taxa de aumento do raio quando o diâmetro é 50 cm.

Sejam V o volume e r o raio do balão. As taxas de variação são derivadas em relação ao tempo t , pois V e r são funções de t . Em símbolos:

$$\text{Dado: } \frac{dV}{dt} = 100 \text{ cm}^3/\text{s}; \quad \text{Incógnita: } \frac{dr}{dt} \text{ quando } r = 25 \text{ cm.}$$

O volume da esfera relaciona V e r : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Derivando em relação a t (o lado direito pede a Regra da Cadeia),

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr} \frac{dr}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} \implies \frac{dr}{dt} = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{dV}{dt}.$$

Com $r = 25$ e $dV/dt = 100$,

$$\frac{dr}{dt} = \frac{1}{4\pi (25)^2} \cdot 100 = \frac{1}{25\pi} \approx 0,0127.$$

O raio está aumentando à taxa de $1/(25\pi) \approx 0,0127 \text{ cm/s}$. Observe que, embora dV/dt seja constante, dr/dt não é. ■

Exemplo 2. Uma escada de 5 m de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada desliza, afastando-se da parede à taxa de 1 m/s, com que rapidez o topo da escada escorrega para baixo quando a base está a 3 m da parede?

Solução. Sejam x a distância da base da escada à parede e y a altura do topo da escada (Figura 1), ambas em metros e funções do tempo t . Temos $dx/dt = 1 \text{ m/s}$ e queremos dy/dt quando $x = 3$. Pelo Teorema de Pitágoras,

$$x^2 + y^2 = 25.$$

Derivando os dois lados em relação a t ,

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0 \implies \frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \frac{dx}{dt}.$$

Quando $x = 3$, o Teorema de Pitágoras dá $y = 4$, e então

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{3}{4} (1) = -\frac{3}{4} \text{ m/s}.$$

O sinal negativo indica que a altura do topo está diminuindo: o topo escorrega para baixo à taxa de 0,75 m/s. ■

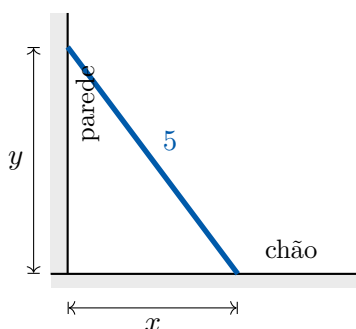


Figura 1: A escada apoiada na parede.

Os exemplos sugerem um roteiro geral, baseado nos princípios de resolução de problemas vistos no Capítulo 1.

Estratégia de resolução de problemas.

1. Leia o problema com atenção.
2. Faça um diagrama, se possível.
3. Introduza notação: atribua símbolos a todas as grandezas que são funções do tempo.
4. Expresse a informação dada e a taxa pedida em termos de derivadas.
5. Escreva uma equação que relacione as diversas grandezas do problema. Se necessário, use a geometria da situação para eliminar uma das variáveis por substituição (como no Exemplo 3 a seguir).
6. Use a Regra da Cadeia para derivar os dois lados da equação em relação a t .
7. Substitua a informação dada na equação resultante e resolva para a taxa desconhecida.

Atenção: um erro comum é substituir cedo demais os valores numéricos de grandezas que variam com o tempo. Isso só deve ser feito *depois* da derivação (passo 7). No Exemplo 3, por exemplo, h é uma variável; se escrevêssemos $h = 3$ antes de derivar, obteríamos $dV/dt = 0$, o que é claramente falso.

Exemplo 3. Um tanque de água tem a forma de um cone circular invertido, com raio da base igual a 2 m e altura igual a 4 m. Se a água é bombeada para dentro do tanque à taxa de 2 m³/min, encontre a taxa com que o nível da água sobe quando a água está a 3 m de profundidade.

Solução. Sejam V o volume de água, r o raio da superfície e h a altura da água no instante t (Figura 2). Sabemos que $dV/dt = 2 \text{ m}^3/\text{min}$ e queremos dh/dt quando $h = 3 \text{ m}$. O volume de água é

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h,$$

mas convém escrever V só em função de h . Por semelhança de triângulos,

$$\frac{r}{h} = \frac{2}{4} \implies r = \frac{h}{2}, \quad \text{logo} \quad V = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{\pi}{12} h^3.$$

Derivando em relação a t ,

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4} h^2 \frac{dh}{dt} \implies \frac{dh}{dt} = \frac{4}{\pi h^2} \frac{dV}{dt}.$$

Com $h = 3$ e $dV/dt = 2$,

$$\frac{dh}{dt} = \frac{4}{\pi (3)^2} \cdot 2 = \frac{8}{9\pi} \approx 0,28.$$

O nível da água sobe à taxa de $8/(9\pi) \approx 0,28 \text{ m/min}$. ■

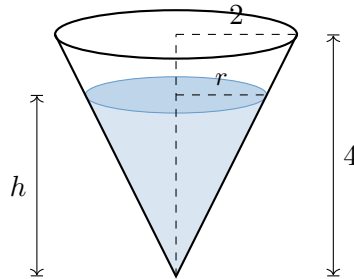


Figura 2: O tanque cônico e a água em seu interior.

Exemplo 4. O carro A segue para o oeste a 90 km/h e o carro B segue para o norte a 100 km/h , ambos em direção ao cruzamento de duas estradas. A que taxa os carros se aproximam um do outro quando o carro A está a 60 m e o carro B está a 80 m do cruzamento?

Solução. Seja C o cruzamento. No instante t , sejam x a distância de A até C , y a distância de B até C e z a distância entre os carros, todas em quilômetros (Figura 3). Como x e y estão diminuindo,

$$\frac{dx}{dt} = -90 \text{ km/h}, \quad \frac{dy}{dt} = -100 \text{ km/h},$$

e queremos dz/dt . Pelo Teorema de Pitágoras, $z^2 = x^2 + y^2$. Derivando,

$$2z \frac{dz}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \implies \frac{dz}{dt} = \frac{1}{z} \left(x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right).$$

Quando $x = 0,06 \text{ km}$ e $y = 0,08 \text{ km}$, temos $z = 0,1 \text{ km}$, e

$$\frac{dz}{dt} = \frac{1}{0,1} [0,06(-90) + 0,08(-100)] = -134 \text{ km/h}.$$

Os carros estão se aproximando um do outro à taxa de 134 km/h . ■

Exemplo 5. Um homem anda ao longo de um caminho reto a $1,5 \text{ m/s}$. Um holofote no chão, a 6 m do caminho, é mantido focalizado no homem. A que taxa o holofote está girando quando o homem está a 8 m do ponto do caminho mais próximo do holofote?

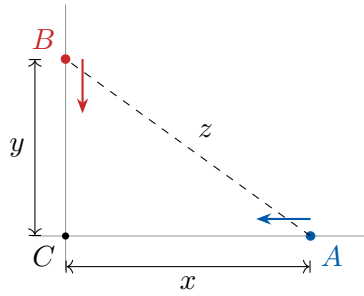


Figura 3: Os dois carros se aproximando do cruzamento C .

Solução. Seja x a distância entre o homem e o ponto do caminho mais próximo do holofote, e seja θ o ângulo entre o feixe de luz e a perpendicular ao caminho (Figura 4). Sabemos que $dx/dt = 1,5$ m/s e queremos $d\theta/dt$ quando $x = 8$. Da figura,

$$\frac{x}{6} = \operatorname{tg} \theta \quad \Longrightarrow \quad x = 6 \operatorname{tg} \theta.$$

Derivando em relação a t ,

$$\frac{dx}{dt} = 6 \sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{6} \cos^2 \theta \frac{dx}{dt} = \frac{1}{6} \cos^2 \theta (1,5) = \frac{1}{4} \cos^2 \theta.$$

Quando $x = 8$, o feixe mede $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ m, logo $\cos \theta = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ e

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{4} \left(\frac{3}{5} \right)^2 = \frac{9}{100} = 0,09.$$

O holofote está girando à taxa de 0,09 rad/s. ■

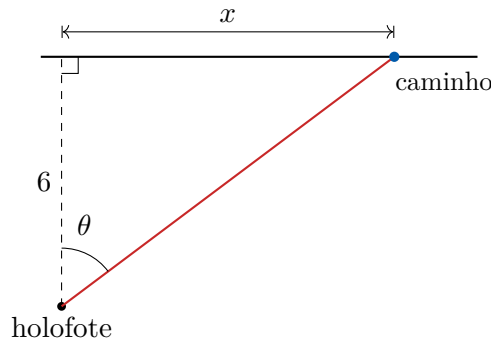


Figura 4: O holofote acompanhando o homem que anda pelo caminho.

3.10 Aproximações Lineares e Diferenciais

Vimos que uma curva fica muito próxima de sua reta tangente perto do ponto de tangência: ao ampliar o gráfico em torno desse ponto, ele se parece cada vez mais com a reta. Isso sugere usar a reta tangente em $(a, f(a))$ como aproximação da curva $y = f(x)$ quando x está perto de a . Uma equação dessa reta é $y = f(a) + f'(a)(x - a)$, e a aproximação

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

é chamada *aproximação linear* ou *aproximação pela reta tangente* de f em a . A função afim cujo gráfico é a reta tangente,

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a),$$

é a *linearização* de f em a .

Exemplo 1. Encontre a linearização da função $f(x) = \sqrt{x+3}$ em $a = 1$ e use-a para aproximar os números $\sqrt{3,98}$ e $\sqrt{4,05}$. Essas aproximações são superestimativas ou subestimativas?

Solução. A derivada de $f(x) = (x+3)^{1/2}$ é

$$f'(x) = \frac{1}{2}(x+3)^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x+3}},$$

de modo que $f(1) = 2$ e $f'(1) = \frac{1}{4}$. A linearização é

$$L(x) = f(1) + f'(1)(x-1) = 2 + \frac{1}{4}(x-1) = \frac{7}{4} + \frac{x}{4},$$

e a aproximação linear correspondente é

$$\sqrt{x+3} \approx \frac{7}{4} + \frac{x}{4} \quad (x \text{ perto de } 1).$$

Em particular,

$$\sqrt{3,98} \approx \frac{7}{4} + \frac{0,98}{4} = 1,995 \quad \text{e} \quad \sqrt{4,05} \approx \frac{7}{4} + \frac{1,05}{4} = 2,0125.$$

Na Figura 5 vemos que a reta tangente fica acima da curva; por isso as duas aproximações são superestimativas. ■

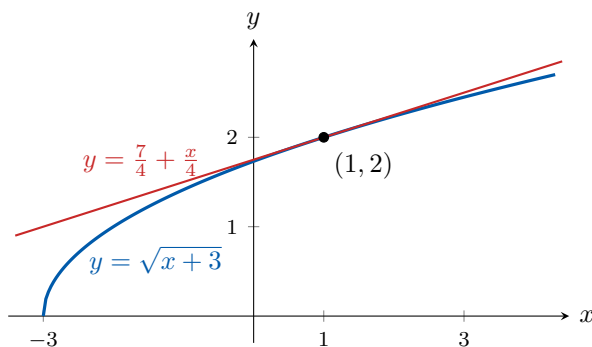


Figura 5: A curva $y = \sqrt{x+3}$ e sua reta tangente em $(1, 2)$.

A tabela compara a aproximação linear com os valores exatos. A aproximação é boa para x perto de 1 e piora à medida que x se afasta de 1.

	x	Pela $L(x)$	Valor real
$\sqrt{3,9}$	0,9	1,975	1,97484176...
$\sqrt{3,98}$	0,98	1,995	1,99499373...
$\sqrt{4}$	1	2	2,00000000...
$\sqrt{4,05}$	1,05	2,0125	2,01246117...
$\sqrt{4,1}$	1,1	2,025	2,02484567...
$\sqrt{5}$	2	2,25	2,23606797...
$\sqrt{6}$	3	2,5	2,44948974...

Exemplo 2. Para que valores de x a aproximação linear $\sqrt{x+3} \approx \frac{7}{4} + \frac{x}{4}$ tem precisão de 0,5? E de 0,1?

Solução. Precisão de 0,5 significa que as funções diferem por menos que 0,5:

$$\left| \sqrt{x+3} - \left(\frac{7}{4} + \frac{x}{4} \right) \right| < 0,5, \quad \text{isto é,} \quad \sqrt{x+3} - 0,5 < \frac{7}{4} + \frac{x}{4} < \sqrt{x+3} + 0,5.$$

Ou seja, a reta tangente deve ficar entre as curvas obtidas deslocando $y = \sqrt{x+3}$ para cima e para baixo de 0,5. Traçando essas curvas, vemos que a reta tangente corta a curva de cima, $y = \sqrt{x+3} + 0,5$, em dois pontos P e Q , de abscissas aproximadamente $-2,66$ e $8,66$. Assim, a aproximação tem precisão de 0,5 quando $-2,6 < x < 8,6$ (arredondamos para o lado seguro). Do mesmo modo, a precisão é de 0,1 quando $-1,1 < x < 3,9$.

(Neste caso as abscissas de P e Q também podem ser obtidas algebricamente: resolvendo $\frac{7}{4} + \frac{x}{4} = \sqrt{x+3} + 0,5$, encontra-se $x = 3 \pm 4\sqrt{2}$, isto é, $x \approx -2,657$ e $x \approx 8,657$.) ■

Aplicações à física

Aproximações lineares são muito usadas na física. Ao analisar as consequências de uma equação, o físico muitas vezes precisa simplificar uma função, trocando-a por sua aproximação linear. Por exemplo, na dedução da fórmula do período de um pêndulo, a aceleração tangencial é $a_T = -g \sin \theta$, e substitui-se $\sin \theta$ por θ , observando que $\sin \theta$ está muito próximo de θ se θ não for grande. Isso nada mais é do que a linearização de $f(x) = \sin x$ em $a = 0$: $L(x) = f(0) + f'(0)x = x$, isto é, $\sin x \approx x$.

Outro exemplo vem da óptica: raios de luz que chegam com ângulos pequenos em relação ao eixo óptico são chamados *raios paraxiais*. Na chamada óptica gaussiana, tanto $\sin \theta$ quanto $\cos \theta$ são substituídos por suas linearizações, $\sin \theta \approx \theta$ e $\cos \theta \approx 1$, o que simplifica muito os cálculos com lentes.

Diferenciais

As ideias por trás das aproximações lineares às vezes são formuladas na terminologia e na notação de *diferenciais*. Se $y = f(x)$, com f derivável, a *diferencial* dx é uma variável independente (pode assumir qualquer valor real), e a *diferencial* dy é definida em termos de dx por

$$dy = f'(x) dx$$

Assim, dy é uma variável dependente: depende de x e de dx . Se dx recebe um valor e x é um número do domínio de f , o valor numérico de dy fica determinado.

O significado geométrico está na Figura 6. Sejam $P(x, f(x))$ e $Q(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$ pontos do gráfico de f e seja $dx = \Delta x$. A variação correspondente de y é

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x),$$

a variação da *altura da curva*. Já $dy = f'(x) dx$ é a variação da *altura da reta tangente* quando x varia de dx . Quando dx é pequeno, $dy \approx \Delta y$.

Exemplo 3. Compare os valores de Δy e dy se $y = f(x) = x^3 + x^2 - 2x + 1$ e x varia (a) de 2 para 2,05 e (b) de 2 para 2,01.

Solução. (a) Temos $f(2) = 2^3 + 2^2 - 2(2) + 1 = 9$ e

$$f(2,05) = (2,05)^3 + (2,05)^2 - 2(2,05) + 1 = 9,717625, \quad \Delta y = f(2,05) - f(2) = 0,717625.$$

Em geral, $dy = f'(x) dx = (3x^2 + 2x - 2) dx$. Com $x = 2$ e $dx = \Delta x = 0,05$,

$$dy = [3(2)^2 + 2(2) - 2] (0,05) = 14 \cdot 0,05 = 0,7.$$

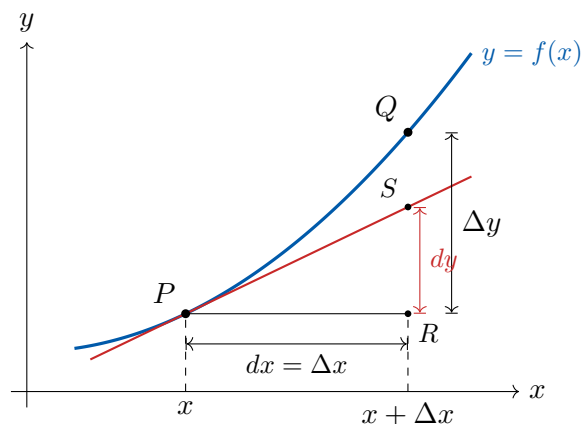


Figura 6: Δy é a variação da altura da curva; dy é a variação da altura da reta tangente.

- (b) $f(2,01) = (2,01)^3 + (2,01)^2 - 2(2,01) + 1 = 9,140701$, de modo que $\Delta y = 0,140701$. Com $dx = 0,01$, $dy = 14 \cdot 0,01 = 0,14$. ■

Note que a aproximação $\Delta y \approx dy$ melhora quando Δx diminui, e que dy é mais fácil de calcular do que Δy . Para funções mais complicadas, calcular Δy exatamente pode ser inviável, e a aproximação por diferenciais é especialmente útil.

Na notação de diferenciais, a aproximação linear se escreve

$$f(a + dx) \approx f(a) + dy.$$

Por exemplo, para $f(x) = \sqrt{x+3}$ do Exemplo 1, temos $dy = f'(x) dx = \frac{dx}{2\sqrt{x+3}}$. Com $a = 1$ e $dx = \Delta x = 0,05$, obtemos $dy = \frac{0,05}{2\sqrt{4}} = 0,0125$ e

$$\sqrt{4,05} = f(1,05) \approx f(1) + dy = 2,0125,$$

exatamente como no Exemplo 1.

O último exemplo mostra o uso de diferenciais para estimar os erros que ocorrem por causa de medidas aproximadas.

Exemplo 4. O raio de uma esfera foi medido como 21 cm, com erro possível de, no máximo, 0,05 cm. Qual é o erro máximo ao usar esse valor do raio para calcular o volume da esfera?

Solução. Se o raio é r , o volume é $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Se o erro na medida de r é $dr = \Delta r$, o erro correspondente no cálculo de V é ΔV , que aproximamos pela diferencial

$$dV = 4\pi r^2 dr.$$

Com $r = 21$ e $dr = 0,05$,

$$dV = 4\pi (21)^2 (0,05) \approx 277.$$

O erro máximo no volume calculado é de cerca de 277 cm³. ■

Observação. Embora o erro do Exemplo 4 pareça grande, uma ideia melhor de sua importância é dada pelo *erro relativo*, obtido dividindo o erro pelo volume total:

$$\frac{\Delta V}{V} \approx \frac{dV}{V} = \frac{4\pi r^2 dr}{\frac{4}{3}\pi r^3} = 3 \frac{dr}{r}.$$

O erro relativo no volume é cerca de três vezes o erro relativo no raio. No Exemplo 4, o erro relativo no raio é $dr/r = 0,05/21 \approx 0,0024$, e ele produz um erro relativo de cerca de 0,007 no volume. Em termos de *erros percentuais*: 0,24% no raio e 0,7% no volume.